Projet d'Infrastructure & Sécurité Réseau Virtuel (Perpignan - Bordeaux)

Contexte : Déploiement d'une infrastructure multi-sites sécurisée, mise en place de services réseau, politiques de sécurité et traçabilité

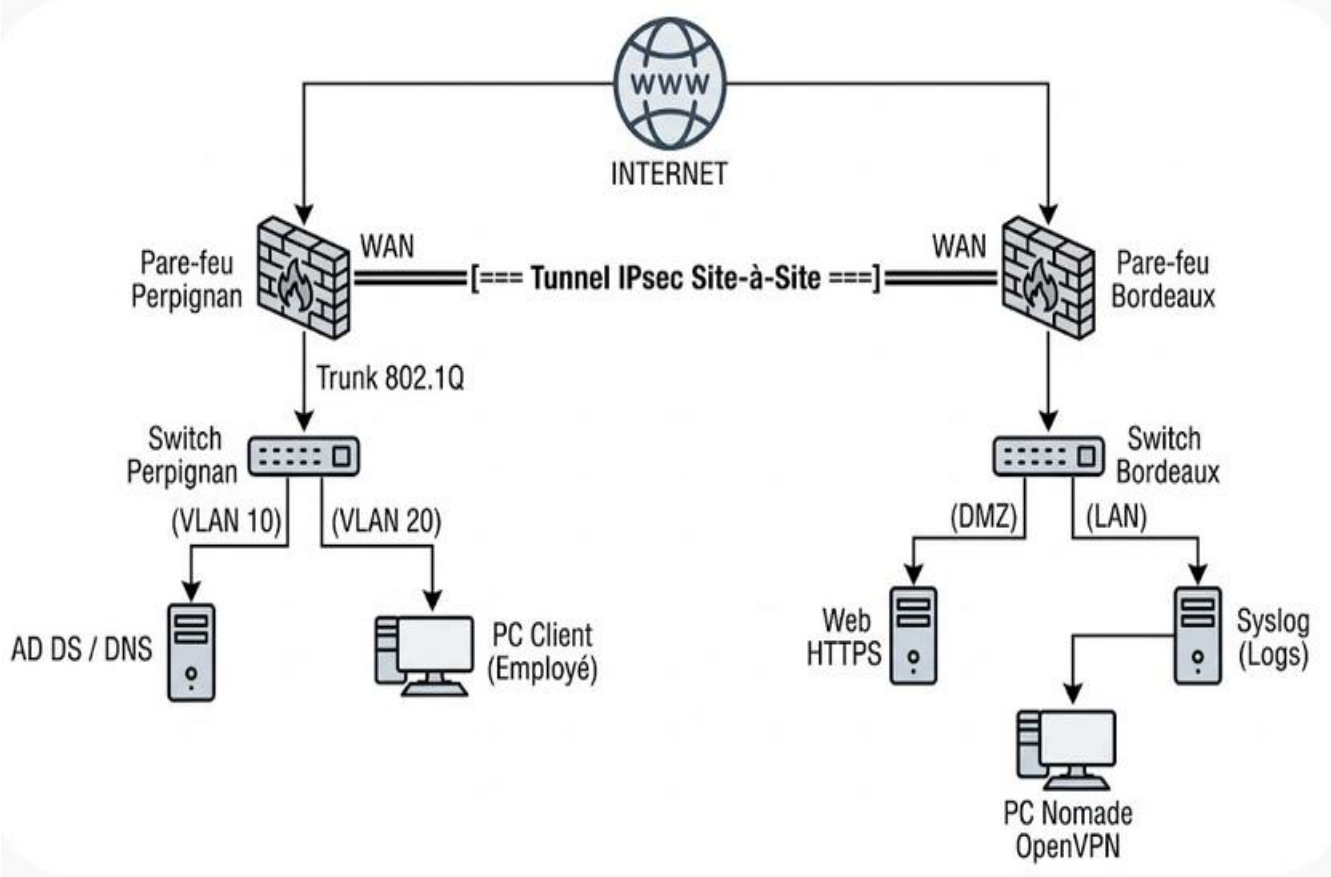
1. Mise en Contexte du Projet

L'entreprise fictive **"TechServices"** possède deux implantations :

- **Le siège social à Bordeaux :** Il héberge l'application web métier interne, les services centralisés de gestion ainsi que le point d'accès pour les collaborateurs nomades.
- **La succursale à Perpignan :** Elle accueille le personnel administratif et technique, le contrôleur de domaine principal ainsi que les services d'adressage du réseau.

Votre équipe d'administrateurs réseau/système est chargée de concevoir, déployer, sécuriser et valider l'ensemble de l'architecture.

2. Architecture Réseau Cible



3. Détail des Phases et Consignes Techniques

Phase 1 : Cadrage, Dossier d'Architecture & Matrice de Flux

Objectifs

Préparer et formaliser l'ensemble de l'architecture avant le déploiement technique.

Consignes et Travail à réaliser

1. **Plan d'adressage IP :** Définir des plages IP privées distinctes et non chevauchantes pour Bordeaux, Perpignan (VLANs) et le réseau VPN nomade.
2. **Schéma de câblage/architecture :** Réaliser le schéma logique et physique détaillé avec l'outil de votre choix (Draw.io, Visio, etc.).
3. **Matrice de flux réseau :** Rédiger un tableau récapitulatif listant **chaque flux autorisé** sous le format :
    - *Zone Source | IP/Réseau Source | Zone Destination | IP/Réseau Destination | Port/Protocole | Action (Autoriser/Bloquer) | Justification*
4. **Planning :** Établir la répartition des tâches dans l'équipe via un tableau Kanban ou un diagramme de Gantt.

Livrable attendu pour la Recette 1

- Le Dossier d'Architecture Technique (DAT) initial validé par l'enseignant.

Phase 2 : Services d'Infrastructure à Perpignan (AD DS, DNS, DHCP, GPO)

Objectifs

Déployer le cœur d'annuaire et d'adressage du réseau d'entreprise à Perpignan.

Consignes et Travail à réaliser

1. **Contrôleur de Domaine (Windows Server) :**
    - Installer et promouvoir le rôle **AD DS** (ex: domaine techservices.local).
    - Structurer l'annuaire avec des Unités d'Organisation (OU) : *Utilisateurs, Ordinateurs, Groupes*.
    - Créer au moins 2 comptes utilisateurs de test et 1 compte d'administration.
2. **Services DNS & DHCP :**
    - Configurer le serveur DNS intégré à l'AD pour la résolution interne et les redirecteurs externes.
    - Installer le rôle DHCP et configurer les étendues pour les VLANs de Perpignan.
3. **Poste Client (Windows 10/11) :**
    - Configurer l'interface réseau en DHCP.
    - Joindre la machine cliente au domaine Active Directory.
4. **Politiques de Groupe (GPO) :**

- Créer et appliquer une GPO déployant automatiquement le certificat racine de l'autorité du pare-feu sur le magasin de certificats du poste client.
- Créer une GPO restaurant le mappage automatique d'un lecteur réseau partagé pour les utilisateurs du domaine.

Livrable attendu pour la Recette 2

- Démonstration d'ouverture de session d'un utilisateur sur le client, attribution de l'IP via DHCP, validation de la jointure AD et présence du lecteur réseau.

Phase 3 : Sécurisation, Segmentation & Filtrage Web à Perpignan

Objectifs

Isoler le réseau de Perpignan, gérer le routage inter-VLANs et mettre en place une politique de filtrage Web avancée.

Consignes et Travail à réaliser

1. **Segmentation LAN (VLANs) :**
   - Créer 3 VLANs distincts sur le switch/pare-feu :
     - **VLAN 10 - Administration** (Serveurs, équipements réseau)
     - **VLAN 20 - Employés** (Postes de travail)
     - **VLAN 30 - Invités / DMZ**
2. **Relais DHCP (IP Helper) :**
   - Configurer l'agent de relais DHCP sur le pare-feu de Perpignan afin que les clients situés dans le VLAN 20 reçoivent leur IP du serveur DHCP situé dans le VLAN 10.
3. **Règles de Firewall & NAT :**
   - Configurer le NAT/PAT pour l'accès à Internet.
   - Restreindre le trafic sortant des utilisateurs aux seuls protocoles Web indispensables : **HTTP (port 80)** et **HTTPS (port 443)**. Tout autre flux sortant direct doit être bloqué.
4. **Filtrage Web & Inspection HTTPS (Déchiffrement SSL) :**
   - Configurer l'autorité de certification locale du pare-feu.
   - Activer l'inspection du trafic HTTPS (*SSL Forward Proxy / Decryption*).
   - Activer les règles de filtrage par catégories (bloquer les réseaux sociaux, sites de streaming, plateformes IA comme chatgpt.com).
   - Personnaliser la page de blocage affichée à l'utilisateur lorsqu'il tente d'accéder à un site interdit.

Livrable attendu pour la Recette 3

- Démonstration sur le client :
  - Validation du fonctionnement de l'accès aux sites autorisés en HTTPS sans erreur de certificat.
  - Validation du blocage effectif de chatgpt.com avec affichage de la page de blocage.

- Preuve d'échec d'une tentative de connexion sortante non autorisée (ex: SSH/22 ou Ping/ICMP vers l'extérieur).

Phase 4 : Serveurs applicatifs & Pare-feu à Bordeaux

Objectifs

Déployer la zone de services de Bordeaux et sécuriser les applications hébergées.

Consignes et Travail à réaliser

1. **Configuration du Pare-feu de Bordeaux :**
   - Définir l'interface WAN, la zone LAN et la zone DMZ.
   - Configurer le filtrage pour autoriser uniquement les flux nécessaires vers les serveurs de Bordeaux.
2. **Serveur Web Métier (Linux ou Windows) :**
   - Installer un serveur Web (ex: Apache, Nginx ou IIS).
   - Générer et installer un certificat TLS/SSL valide pour sécuriser le site en **HTTPS**.
   - Rediriger automatiquement l'ensemble du trafic HTTP (80) vers HTTPS (443).
3. **Serveur de Centralisation de Logs (Syslog) :**
   - Déployer un serveur Syslog (ex: Rsyslog, Graylog ou Syslog-ng).
   - Configurer les pare-feux de Perpignan et Bordeaux pour transmettre leurs journaux de sécurité (tentatives de connexion, blocages d'URL, connexions VPN) vers ce serveur.

Livrable attendu pour la Recette 4

- Accès sécurisé en HTTPS au site web interne de Bordeaux depuis le réseau local bordeaux.
- Réception confirmée des événements réseau sur le serveur Syslog.

Phase 5 : Interconnexion VPN Site-à-Site & VPN Remote Access

Objectifs

Assurer une interconnexion permanente et sécurisée entre Perpignan et Bordeaux, et offrir un accès distant aux utilisateurs nomades.

Consignes et Travail à réaliser

1. **Tunnel VPN IPsec Site-à-Site :**
   - Monter un tunnel VPN IPsec entre le pare-feu de Perpignan et le pare-feu de Bordeaux.
   - Paramètres de sécurité exigés : **IKEv2**, chiffrement **AES-256**, hachage **SHA-256**, groupe Diffie-Hellman moderne (ex: DH14 ou DH19).
   - Configurer le routage pour interconnecter les sous-réseaux internes de Perpignan et Bordeaux à travers le tunnel.

2. **VPN Nomade / Remote Access (SSL VPN / OpenVPN) :**
    - Configurer le service VPN Nomade sur le pare-feu de Bordeaux.
    - Créer un profil utilisateur nomade avec authentification (locale ou liée à l'AD).
    - Exporter et tester le fichier de configuration / certificat client sur un poste nomade extérieur au réseau.

Livrable attendu pour la Recette 5

- Démonstration d'un Ping / échange applicatif entre le client de Perpignan et le serveur Web de Bordeaux via le tunnel VPN IPsec.
- Démonstration d'une connexion d'un poste nomade distant au réseau de Bordeaux via le VPN SSL.

Phase 6 : Recette Finale, Validation de la Traçabilité & Audits

Objectifs

Vérifier la conformité globale de l'infrastructure, l'étanchéité de la sécurité et la traçabilité des accès.

Consignes et Travail à réaliser

1. **Audit de traçabilité sur le serveur Syslog :**
    - Déclencher un événement de blocage à Perpignan (tentative d'accès à un site interdit).
    - Montrer l'enregistrement précis de cet événement sur le serveur Syslog de Bordeaux (Date, IP Source, URL bloquée).
2. **Tests de résistance / Sécurité :**
    - Vérifier que les utilisateurs de Perpignan ne peuvent pas accéder aux interfaces d'administration des pare-feux.
    - Vérifier que la coupure du tunnel VPN bloque le trafic inter-sites sans fuite de données en clair sur Internet.

4. Modalités de Livraison et Évaluation

1. Recettes Orales

À la fin du projet, l'équipe présente son travail en direct au "Client" (l'enseignant). Chaque étudiant doit être capable d'expliquer les choix techniques réalisés et de manipuler l'environnement.

2. Dossier de Documentation Technique (DDT)

Un document unique au format PDF regroupant :

- Le schéma d'architecture réseau mis à jour.
- Le plan d'adressage IP global complet sous forme de tableau.

- La matrice de flux réseau finale.
- Les procédures pas-à-pas illustrées des configurations majeures.
- Le cahier de tests et de recette validant chaque fonctionnalité.

3. Grille d'Évaluation Indicative

- **Réseau & Interconnexion (VLANs, VPN IPsec, Routage) :** /10
- **Services Système (AD DS, DNS, DHCP, GPO) :** /10
- **Sécurité & Filtrage (Inspection HTTPS, Filtrage URL, NAT) :** /10
- **Traçabilité & Administration (Syslog, HTTPS Serveur Web, VPN SSL) :** /10
- **Qualité de la Documentation & Rigueur de Présentation :** /20